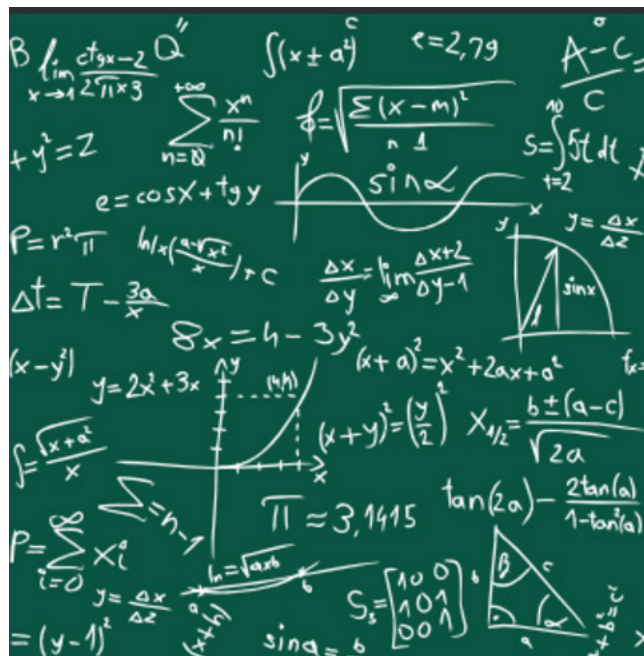


Punti angolosi, cuspidi, punti a tangente verticale/orizzontale



- **Autori:** Fabio Furini e Valerio Dose.
- **Libro:** "Analisi matematica 1", Marco Bramanti, Carlo D. Pagani e Sandro Salsa, Zanichelli.

Contents

1	Derivata destra e derivata sinistra	2
2	Punti angolosi	2
3	Punti a tangente verticale/orizzontale	3
4	Cuspidi	5

1 Derivata destra e derivata sinistra

Definizione 1: di derivata destra (sinistra)

Sia $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, la funzione f si dice derivabile in $x_0 \in (a, b)$ da destra (da sinistra) se esiste finito

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad \left(\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right)$$

allora f è derivabile da destra (da sinistra) e il limite si chiama **derivata destra (sinistra)**.

- La derivata destra si indica con il simbolo $f'_+(x_0)$ mentre la derivata sinistra si indica con il simbolo $f'_-(x_0)$

2 Punti angolosi

Definizione 2: di punto angoloso

Nel caso in cui f sia continua e derivabile da destra e da sinistra (ma non derivabile) in x_0 si dice che f abbia un **punto angoloso** in $x = x_0$.

Esempio 1: Punti angolosi

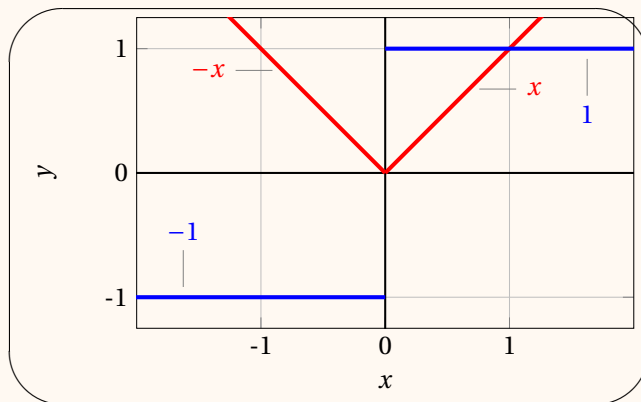
Consideriamo la funzione $f(x) = |x|$ e il punto $x_0 = 0$. Abbiamo:

$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1 \quad \text{e} \quad f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1$$

Non esistendo il limite del rapporto incrementale, f non è derivabile in $x = 0$. La funzione è continua in $x = 0$ nell'origine dato che

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0 \quad \text{quindi} \quad \lim_{h \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$$

Dato che esistono finiti i limiti destro e sinistro del rapporto incrementale in $x = 0$, il grafico presenta quindi un punto angoloso in $x = 0$.



La formula che esprime sinteticamente la derivata della funzione valore assoluto (fuori dall'origine) è la seguente:

$$f(x) = |x|, \quad f'(x) = \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x > 0 \\ -1 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

3 Punti a tangente verticale/orizzontale

- Se f è continua in un punto x_0 e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \pm\infty$$

allora f non è derivabile in x_0 ma, geometricamente, il grafico di f ha una retta tangente ben definita e parallela all'asse delle ordinate.

Ammetteremo in tal caso la scrittura

$$f'(x_0) = +\infty, \quad f'(x_0) = -\infty$$

e parleremo di **punto a tangente verticale**.

Definizione 3: di punto a tangente verticale

Se

$$f'(x_0) = +\infty \quad \text{oppure} \quad f'(x_0) = -\infty$$

si dice che f ha un **punto a tangente verticale** in $x = x_0$.

- Analogamente, se f è continua in un punto x_0 e

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = 0$$

il grafico di f ha una retta tangente ben definita e parallela all'asse delle ascisse. Parleremo in questo caso di **punto a tangente orizzontale**.

Definizione 4: di punto a tangente orizzontale

Se

$$f'(x_0) = 0$$

si dice che f ha un **punto a tangente orizzontale** in $x = x_0$.

Esempio 2: Punto a tangente verticale

Sia

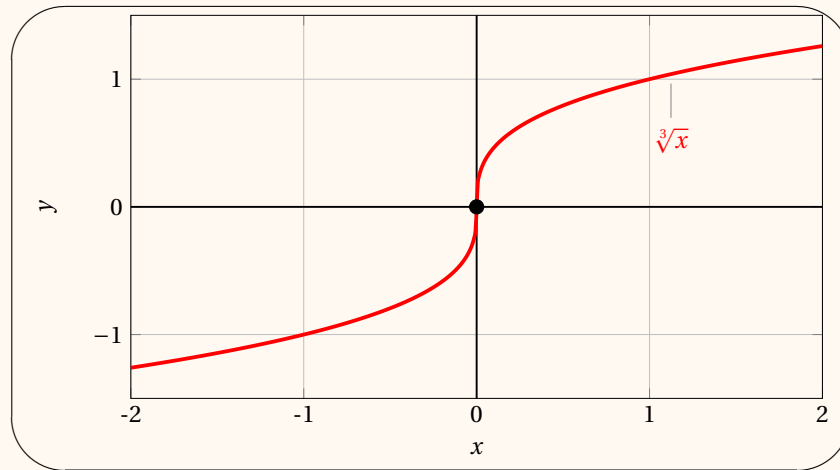
$$f(x) = \sqrt[3]{x}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \frac{1}{h^{2/3}}$$

e i limiti sono:

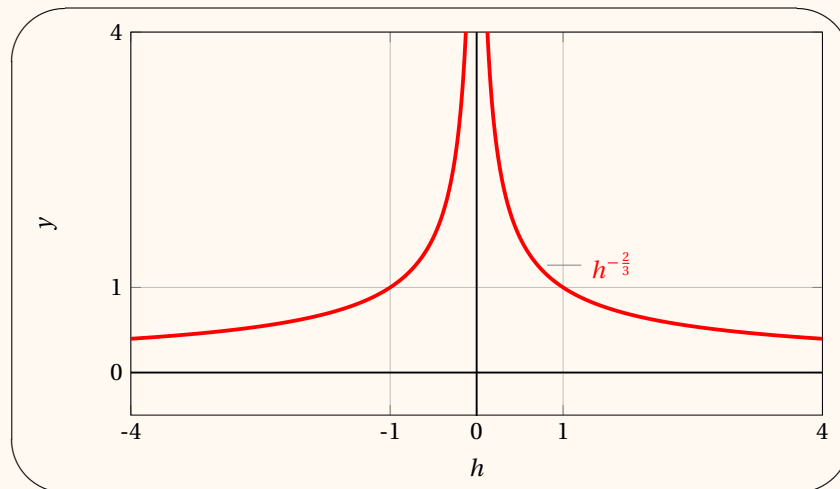
$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \text{ quindi } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty \text{ e } f'(0) = +\infty.$$



La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = \frac{1}{h^{2/3}} = h^{-\frac{2}{3}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ negativo con n dispari (quindi definita su tutto $\mathbb{R}$) e m pari (quindi funzione pari). Il suo grafico è:



Esempio 3: Punto a tangente verticale

Sia

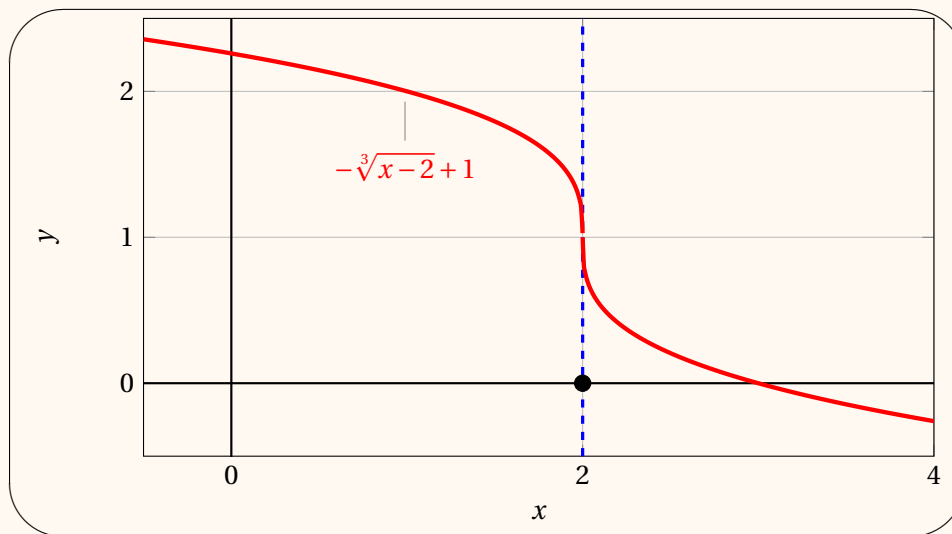
$$f(x) = -\sqrt[3]{x-2} + 1$$

allora per $x_0 = 2$

$$\frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \frac{-\sqrt[3]{(2+h)-2} + 1 - 1}{h} = -\frac{\sqrt[3]{h}}{h} = -\frac{1}{h^{2/3}}$$

e i limiti sono

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \text{ e } \lim_{h \rightarrow 0^+} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \text{ quindi } \lim_{h \rightarrow 0} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \text{ e } f'(2) = -\infty.$$



La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 2$.

4 Cuspidi

Definizione 5: di cuspidi

Sia f una funzione continua in x_0 se

$$f'_+(x_0) = \pm\infty \text{ e } f'_-(x_0) = \mp\infty$$

si dice che f ha una cuspidi in x_0 .

Esempio 4: Cuspide

Sia

$$f(x) = \sqrt[3]{|x|}$$

allora per $x_0 = 0$

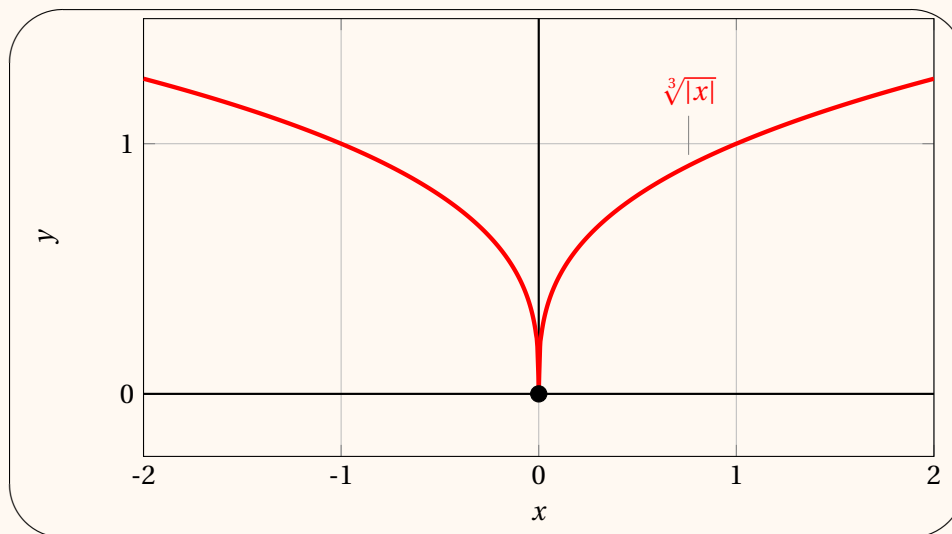
$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt[3]{|h|}}{h}$$

e i limiti sono:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt[3]{-h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -\frac{1}{h^{2/3}} = -\infty \quad \text{e} \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt[3]{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{2/3}} = +\infty,$$

quindi:

$$f'_-(0) = -\infty \quad \text{e} \quad f'_+(0) = +\infty.$$



La funzione ha una cuspide in $x_0 = 0$.

- Nel caso misto in cui una delle due derivate è finita e l'altra infinita (con f continua) si parla ancora di punto angoloso.
- Infine, se la funzione è definita solo per $x \geq x_0$ e in tal punto ha derivata (destra) infinita, diremo semplicemente che in tal punto ha tangente verticale, senza parlare né di cuspide né di punto a tangente verticale.

Esempio 5: Punto a tangente verticale

Sia

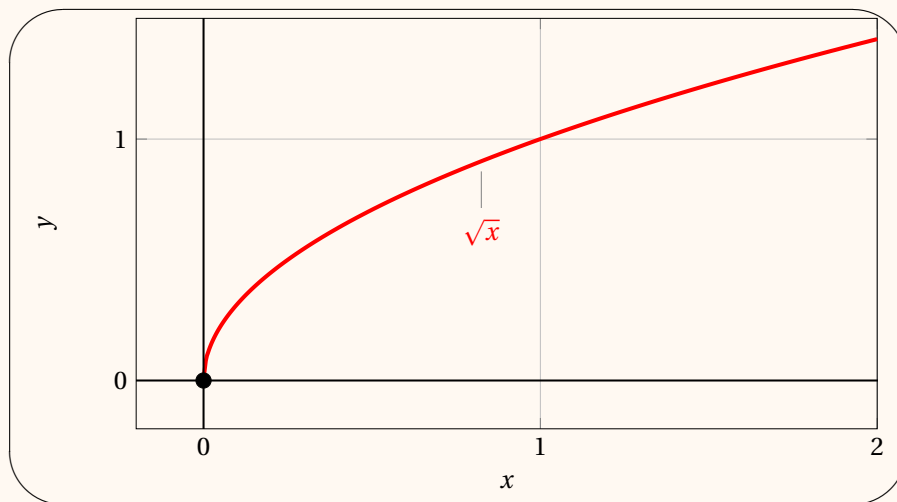
$$f(x) = \sqrt{x}$$

allora per $x_0 = 0$

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{\sqrt{h}}{h} = \frac{1}{h^{1/2}}$$

abbiamo solo il limite destro

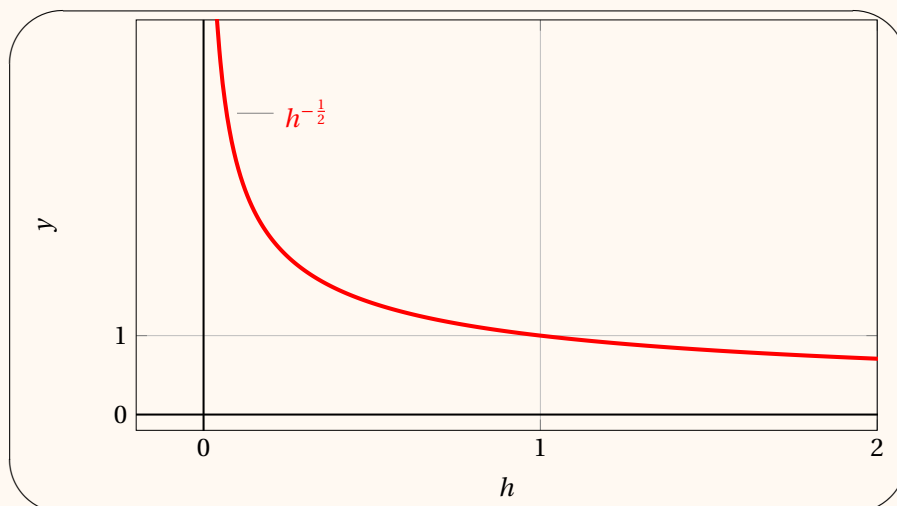
$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h^{1/2}} = +\infty \text{ e } f'_+(0) = +\infty.$$



La funzione ha un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$. La funzione:

$$f(h) = \frac{1}{h^{1/2}} = h^{-\frac{2}{3}}$$

è una potenza a esponente razionale $\frac{m}{n}$ negativo con n pari (quindi definita solo su $\mathbb{R}_+$). Il suo grafico è:



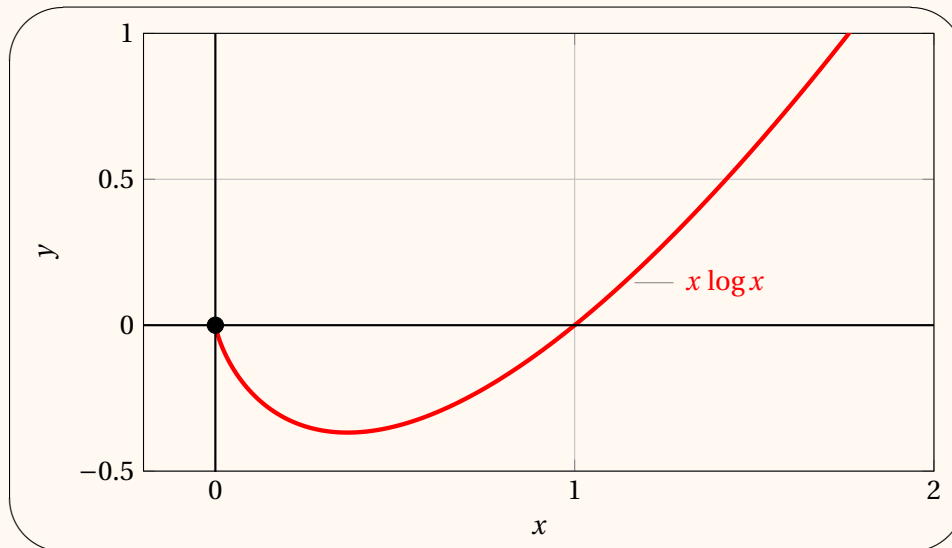
Esempio 6: Prolungamento per continuità da destra e comportamento nell'origine

Sia

$$f(x) = x \log x, \text{ per } x > 0 \text{ abbiamo } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \log x = 0$$

quindi la funzione può essere prolungata per continuità da destra in $x = 0$, ponendo:

$$f(x) = \begin{cases} x \log x & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$



Calcoliamo la derivata destra in $x_0 = 0$ di $f(x) = x \log x$ prolungata per continuità da destra in $x = 0$. Abbiamo, per $x_0 = 0$:

$$\frac{f(x_0 + h) - \overbrace{f(x_0)}^{=0}}{h} = \frac{f(x_0 + h)}{h} = \frac{f(h)}{h}$$

e di conseguenza

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \log h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \log h = -\infty \quad \text{quindi} \quad f'_+(x_0) = -\infty$$

La funzione ha quindi un punto a tangente verticale in $x_0 = 0$.

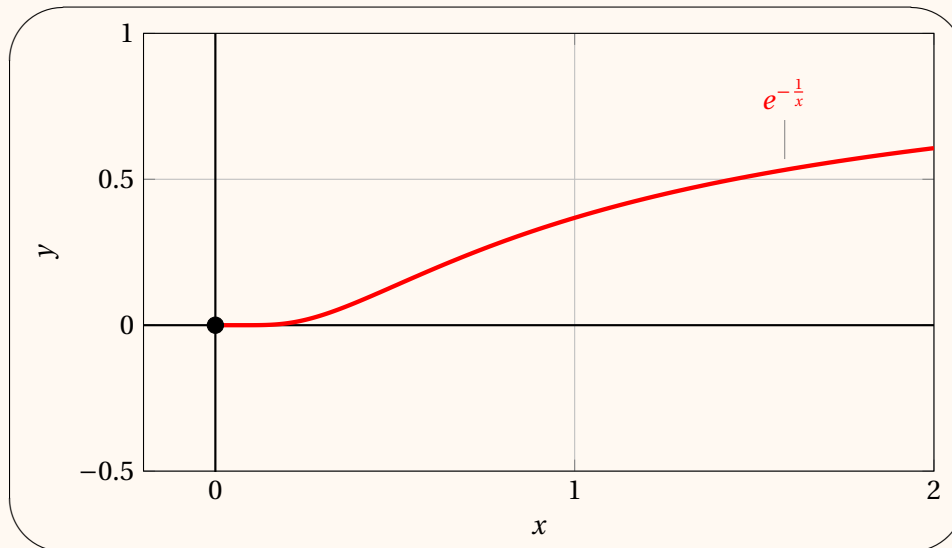
Esempio 7: Prolungamento per continuità da destra e comportamento nell'origine

Sia

$$f(x) = e^{-\frac{1}{x}}, \text{ per } x > 0 \text{ abbiamo } \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{1}{x}} = 0$$

quindi la funzione può essere prolungata per continuità da destra in $x = 0$, ponendo:

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$$



Calcoliamo la derivata destra in $x_0 = 0$ di $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$ prolungata per continuità da destra in $x = 0$. Abbiamo:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{h}} h}$$

Cambiando la variabile:

$$y = \frac{1}{h}, \text{ se } h \rightarrow 0^+ \text{ allora } y \rightarrow +\infty$$

Otteniamo:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{\frac{1}{h}} h} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{y}{e^y} = 0 \quad \text{quindi} \quad f'_+(x_0) = 0$$

e la funzione ha un punto a tangente orizzontale (da destra) in $x_0 = 0$.